



# 银商大脑OCR图片识别接口

- [版本控制记录]

| 版本   | 作者     | 日期        | 说明   |
|------|--------|-----------|------|
| v1.0 | 开放平台团队 | 2024.8.29 | 初始版本 |

## 目录

- 认证流程
- 业务接口
  - 小票识别
  - 机动车登记证识别
  - 以旧换新回收凭单识别
- 联调和投产过程中常见问题

### 认证流程

#### 关键字

- appId：产品ID，由银联商务方提供
- appKey：产品密钥，由银联商务方提供

银商开放平台目前提供三种接入认证方式，分别如下：

#### OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要**预先**进行AccessToken获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。认证内容为：OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken", AppId="AppId" 在该模式下，请注意以下几点：

- 在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个；
- AccessToken有效期为1小时；
- 使用AppId和AppKey来获得AccessToken；
- 注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken；
- 为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器。

#### AccessToken获取

##### URL

- 生产环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access
- 测试环境: **POST** https://api-mop.chinaums.com/v2/token/access

ContentType: **application/json**

##### 请求参数

##### Body Parameter

| 参数名称       | 参数说明 | 参数类型 | 长度    | 是否必须 | 备注                                       |
|------------|------|------|-------|------|------------------------------------------|
| appId      | 产品ID | 字符串  | <=32  | 是    |                                          |
| timestamp  | 时间戳  | 字符串  | 14    | 是    | yyyyMMddHHmmss                           |
| nonce      | 随机数  | 字符串  | <=128 | 是    |                                          |
| signMethod | 签名方法 | 字符串  |       | 是    | SHA256                                   |
| signature  | 签名   | 字符串  |       | 是    | SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey) |

响应参数

| 参数名称        | 参数说明 | 参数类型 | 长度 | 是否必须 | 备注      |
|-------------|------|------|----|------|---------|
| errCode     | 错误代码 | 字符串  | 4  | 是    | 0000为成功 |
| errInfo     | 错误说明 | 字符串  |    | 是    |         |
| accessToken | 授权令牌 | 字符串  | 32 | 是    |         |
| expiresIn   | 失效时间 | 数字型  |    | 是    | 单位为秒    |

OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。 + 认证内容为： OPEN-BODY-SIG AppId="AppId", Timestamp="时间戳", Nonce="随机数", Signature="签名" 其中， 参数格式为：

| 参数名称      | 参数说明  | 参数类型 | 长度    | 是否必须 | 备注                                                                         |
|-----------|-------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| AppId     | AppId | 字符串  | <=32  | 是    |                                                                            |
| Timestamp | 时间戳   | 字符串  | 14    | 是    | yyyyMMddHHmmss                                                             |
| Nonce     | 随机数   | 字符串  | <=128 | 是    |                                                                            |
| Signature | 签名    | 字符串  |       | 是    | Base64_Encode(HmacSHA256(AppId + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey)) |

签名算法：

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B， 算法公式为B=SHA256\_WITH\_LOWER\_HEXSTR(A)。 例如： A=[(byte)65]，得B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"
- 取AppId、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。 例如： AppId="12345678901234567890123456789012", Timestamp="20170101120000", Nonce="09876543210987654321098765432109", 得 C="123456789012345678901234567890122017010112000009876543210987654321098765432109559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd", D="67890123456789012345678901234567"
- 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E， 算法公式为： E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。 例如： E=[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]
- 对E进行Base64编码获得F， F即为签名内容， 算法公式为F=Base64\_Encode(E)。 例如： F="GINsCTyNKTpEI9KXO16KqZJ64fOyAytEKI8aaR/Dy08=" 示例： OPEN-BODY-SIG AppId="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1I"

OPEN-FORM-PARAM认证方式

URL参数：

| 参数名称          | 参数说明  | 参数类型 | 长度    | 是否必须 | 备注                                                                                             |
|---------------|-------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| authorization | 认证方式  | 字符串  |       | 是    | 值为OPEN-FORM-PARAM                                                                              |
| appid         | AppId | 字符串  | <=32  | 是    |                                                                                                |
| timestamp     | 时间戳   | 字符串  | 14    | 是    | yyyyMMddHHmmss                                                                                 |
| nonce         | 随机数   | 字符串  | <=128 | 是    |                                                                                                |
| content       | 业务内容  | 字符串  |       | 是    | 此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码                                                                     |
| signature     | 签名    | 字符串  |       | 是    | URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appId + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey))) |

- 对于**GET**请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式）， 即最终的链接地址为url? authorization=OPEN-FORM-PARAM&appid={appid}&timestamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如： url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appId=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appid=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006&timestamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%22898340149000038%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZI08E9k2wdc%2BE6lo%2Fho%3D

[业务接口]

小票识别

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/customized-ocr/receipt
- 生产环境: **POST** https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/customized-ocr/receipt

描述:

ContentType: **application/json**

请求头

| 名称            | 必填 | 描述            | 示例值                                   | 备注 |
|---------------|----|---------------|---------------------------------------|----|
| Authorization | 是  | 认证内容，请见认证流程章节 | OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="*****" |    |

请求参数

Body Parameter

| 名称        | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述             | 示例值 | 备注 |
|-----------|--------|----|------|----------------|-----|----|
| picBase64 | string | 是  | -    | 待识别图片，base64编码 |     |    |

请求示例

```
{
  "picBase64": ""
}
```

响应参数

| 名称              | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述    | 示例值                                  | 备注 |
|-----------------|--------|----|------|-------|--------------------------------------|----|
| errCode         | string | 是  | 64   | 响应码   | AN000000                             |    |
| errMsg          | string | 是  | 64   | 响应信息  | 成功                                   |    |
| result          | object | 是  |      |       |                                      |    |
| msg             | string | 是  | 64   |       | Success                              |    |
| ocrResult       | object | 是  |      |       |                                      |    |
| refNo           | string | 是  | 20   | 参考号   | 200939441                            |    |
| orderId         | string | 是  | 64   | 订单号   | 200939441                            |    |
| devSerialNo     | string | 是  | 32   | 设备序列号 | 200939441                            |    |
| transSource     | string | 是  | 10   | 交易来源  |                                      |    |
| operatorNo      | string | 是  | 10   | 操作员号  | 200939441                            |    |
| oriTransAmt     | string | 是  | 32   | 原始金额  |                                      |    |
| shopName        | string | 是  | 40   | 门店名称  |                                      |    |
| amt             | string | 是  | 32   | 金额    |                                      |    |
| externalOrderId | string | 是  | 64   | 外部订单号 |                                      |    |
| distributorName | string | 是  | 10   | 渠道商名称 |                                      |    |
| transType       | string | 是  | 10   | 交易类型  |                                      |    |
| transDate       | string | 是  | 24   | 日期时间  | 2009-09-04                           |    |
| termNo          | string | 是  | 32   | 终端编号  | 200939441                            |    |
| mchntNo         | string | 是  | 32   | 商户编号  | 200939441                            |    |
| mchntName       | string | 是  | 40   | 商户名称  |                                      |    |
| code            | string | 是  | 64   |       | AN000000                             |    |
| respondID       | string | 是  | 64   |       | a5b8c3bd-e851-431d-848a-401f3b618703 |    |

响应示例

```
{
  "errCode": "AN000000",
  "errMsg": "成功",
  "result": {
    "msg": "Success",
    "ocrResult": {
      "refNo": "200939441",
      "orderId": "200939441",
      "devSerialNo": "200939441",
      "transSource": "",
      "operatorNo": "200939441",
      "oriTransAmt": "",
      "shopName": "",
      "amt": "",
      "externalOrderId": "",
      "distributorName": "",
      "transType": "",
      "transDate": "2009-09-04",
      "termNo": "200939441",
      "mchntNo": "200939441",
      "mchntName": ""
    },
    "code": "AN000000",
    "respondID": "a5b8c3bd-e851-431d-848a-401f3b618703"
  }
}
```

应答码

无

机动车登记证识别

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/customized-ocr/vichle-reg-cert
- 生产环境: **POST** https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/customized-ocr/vichle-reg-cert

描述:

ContentType: **application/json**

请求头

| 名称            | 必填 | 描述             | 示例值                                   | 备注 |
|---------------|----|----------------|---------------------------------------|----|
| Authorization | 是  | 认证内容, 请见认证流程章节 | OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="*****" |    |

请求参数

Body Parameter

| 名称        | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述            | 示例值 | 备注 |
|-----------|--------|----|------|---------------|-----|----|
| picBase64 | string | 是  | -    | 图片文件的BASE64编码 |     |    |

请求示例

```
{
  "picBase64": ""
}
```

响应参数

| 名称      | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述   | 示例值      | 备注 |
|---------|--------|----|------|------|----------|----|
| errCode | string | 是  | 64   | 响应码  | AN000000 |    |
| errMsg  | string | 是  | 64   | 响应信息 | 成功       |    |

| 名称                            | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述               | 示例值                                  | 备注 |
|-------------------------------|--------|----|------|------------------|--------------------------------------|----|
| result                        | object | 是  |      |                  |                                      |    |
| msg                           | string | 是  | 64   |                  | Success                              |    |
| ocrResult                     | object | 是  |      |                  |                                      |    |
| no                            | string | 是  | 32   | 编号               | 豫AJDYJHX0000000001                   |    |
| verLoadCapacity               | string | 是  | 8    | 核定载质量            | kg                                   |    |
| color                         | string | 是  | 4    | 车身颜色             |                                      |    |
| regisAuthority                | string | 是  | 64   | 登记机关             |                                      |    |
| issueAuthoritySeal            | string | 是  | 64   | 发证机关章            |                                      |    |
| wheelBase                     | string | 是  | 16   | 轴距               | mm                                   |    |
| steerType                     | string | 是  | 8    | 转向形式             |                                      |    |
| vehicleAcqMethod              | string | 是  | 8    | 车辆获得方式           |                                      |    |
| regisCerNo                    | string | 是  | 16   | 登记证编号            | 0000000001                           |    |
| type                          | string | 是  | 16   | 车辆类型             |                                      |    |
| totalMass                     | string | 是  | 8    | 总质量              | kg                                   |    |
| cabinPassengerTrans           | string | 是  | 4    | 驾驶室载客            | 人                                    |    |
| vehicleManuDate               | string | 是  | 16   | 轮距               |                                      |    |
| trackWidth                    | string | 是  | 16   | 轮距               |                                      |    |
| internalDimenCargoCompartment | string | 是  | 32   | 货厢内部尺寸           | 长宽高 mm                               |    |
| model                         | string | 是  | 24   | 车辆型号             | AJDYJHX0000000001                    |    |
| vin                           | string | 是  | 24   | 车辆识别代号/车架号       |                                      |    |
| power                         | string | 是  | 16   | 排量/功率            |                                      |    |
| issueDate                     | string | 是  | 8    | 发证日期             |                                      |    |
| brand                         | string | 是  | 16   | 车辆品牌             |                                      |    |
| regisDate                     | string | 是  | 8    | 登记日期             |                                      |    |
| madeOrigin                    | string | 是  | 24   | 国产/进口            |                                      |    |
| tireNumber                    | string | 是  | 2    | 轮胎数              |                                      |    |
| axleNumber                    | string | 是  | 2    | 轴数               |                                      |    |
| engineNo                      | string | 是  | 24   | 发动机号             | AJDYJHX0000000001                    |    |
| manuName                      | string | 是  | 32   | 制造厂名称            |                                      |    |
| approvePassengerCapacity      | string | 是  | 4    | 核定载客             | 人                                    |    |
| engineModel                   | string | 是  | 16   | 发动机型号            |                                      |    |
| useNature                     | string | 是  | 8    | 使用性质             |                                      |    |
| vehicleRegisNo                | string | 是  | 8    | 机动车登记编号          |                                      |    |
| steelPlateNumber              | string | 是  | 8    | 钢板弹簧片数           |                                      |    |
| ownerID                       | string | 是  | 128  | 机动车所有人/身份证明名称/号码 |                                      |    |
| quasiTotalTracMass            | string | 是  | 8    | 准牵引总质量           | kg                                   |    |
| fuelType                      | string | 是  | 8    | 燃料种类             |                                      |    |
| overallDimen                  | string | 是  | 32   | 外廓尺寸             |                                      |    |
| tireSize                      | string | 是  | 32   | 轮胎规格             |                                      |    |
| code                          | string | 是  | 64   |                  | AN000000                             |    |
| respondID                     | string | 是  | 64   |                  | bd4850cf-7f42-4530-85b9-24b21ef5960e |    |

响应示例

```
{
  "errCode": "AN000000",
  "errMsg": "成功",
  "result": {
    "msg": "Success",
    "ocrResult": {
      "no": "豫AJDYJHX0000000001",
      "verLoadCapacity": "kg",
      "color": "",
      "regisAuthority": "",
      "issueAuthoritySeal": "",
      "wheelBase": "mm",
      "steerType": "",
      "vehicleAcqMethod": "",
      "regisCerNo": "0000000001",
      "type": "",
      "totalMass": "kg",
      "cabinPassengerTrans": "人",
      "vehicleManuDate": "",
      "trackWidth": "",
      "internalDimenCargoCompartment": "长宽高 mm",
      "model": "AJDYJHX0000000001",
      "vin": "",
      "power": "",
      "issueDate": "",
      "brand": "",
      "regisDate": "",
      "madeOrigin": "",
      "tireNumber": "",
      "axleNumber": "",
      "engineNo": "AJDYJHX0000000001",
      "manuName": "",
      "approvePassengerCapacity": "人",
      "engineModel": "",
      "useNature": "",
      "vehicleRegisNo": "豫AJDYJHX0000000001",
      "steelPlateNumber": "后轴 片",
      "ownerID": "",
      "quasiTotalTracMass": "kg",
      "fuelType": "",
      "overallDimen": "",
      "tireSize": ""
    },
    "code": "AN000000",
    "respondID": "bd4850cf-7f42-4530-85b9-24b21ef5960e"
  }
}
```

应答码

无

以旧换新回收凭单识别

URL

- 测试环境: **POST** https://test-api-open.chinaums.com/v1/brain/ocr/customized-ocr/recycle-voucher
- 生产环境: **POST** https://api-lob.open.chinaums.com/v1/brain/ocr/customized-ocr/recycle-voucher

描述:

ContentType: **application/json**

请求头

| 名称        | 必填 | 描述            | 示例值 | 备注 |
|-----------|----|---------------|-----|----|
| picBase64 | 是  | 图片文件的BASE64编码 |     |    |

请求参数

Body Parameter

| 名称 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 描述 | 示例值 | 备注 |
|----|----|----|------|----|-----|----|
|----|----|----|------|----|-----|----|



| 名称        | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述            | 示例值 | 备注 |
|-----------|--------|----|------|---------------|-----|----|
| picBase64 | string | 是  | -    | 图片文件的BASE64编码 |     |    |

请求示例

```
{
  "picBase64": ""
}
```

响应参数

| 名称        | 类型     | 必填 | 最大长度 | 描述   | 示例值                                  | 备注 |
|-----------|--------|----|------|------|--------------------------------------|----|
| errCode   | string | 是  | 64   | 响应码  | AN000000                             |    |
| errMsg    | string | 是  | 64   | 响应信息 | 成功                                   |    |
| result    | object | 是  |      |      |                                      |    |
| msg       | string | 是  | 64   |      | Success                              |    |
| ocrResult | object | 是  |      |      |                                      |    |
| No        | string | 是  | 64   | 编号   |                                      |    |
| code      | string | 是  | 64   |      | AN000000                             |    |
| respondID | string | 是  | 64   |      | f2ad6d04-4e9c-4d62-87b5-dd4fd6e4bc77 |    |

响应示例

```
{
  "errCode": "AN000000",
  "errMsg": "成功",
  "result": {
    "msg": "Success",
    "ocrResult": {
      "No": "豫AJDYJHX000000001"
    },
    "code": "AN000000",
    "respondID": "f2ad6d04-4e9c-4d62-87b5-dd4fd6e4bc77"
  }
}
```

应答码

无

联调和投产过程中常见问题

联调阶段Q&A

- Q1: 请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}, HTTP应答码412?
- A1: 商户的appld没有该类型交易的权限, 需要联系客户经理进一步沟通产品权限, 提交流程补充开通, 如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试;
- Q2: **请求<https://test-api-open.chinaums.com> 域名返回504**
- A2: 因网络安全管理需要, 互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放, 其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求, 请联系分公司客户经理或者接入支持人员, 提供访问的源公网IP地址 (可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段), 联系产品经理提交ITIL流程给云计算, 加入IP白名单;
- Q3: 请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}, HTTP应答码412
- A3: 商户appld,appKey错误, 签名计算错误, token失效等。

生产接入Q&A

- Q1: 银商开放平台支持那些域名接入
- A1: 主域名: api-mop.chinaums.com;备用域名: api-mop2.chinaums.com api-mop3.chinaums.com api-mop4.chinaums.com api-m1.chinaums.com api-m2.chinaums.com;
- Q2: 专线接入
- A2: 打通到专线IP:11.131.241.71网络,通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问http://ip:6080/v{x}/xxx HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com 这两种方式进行访问;